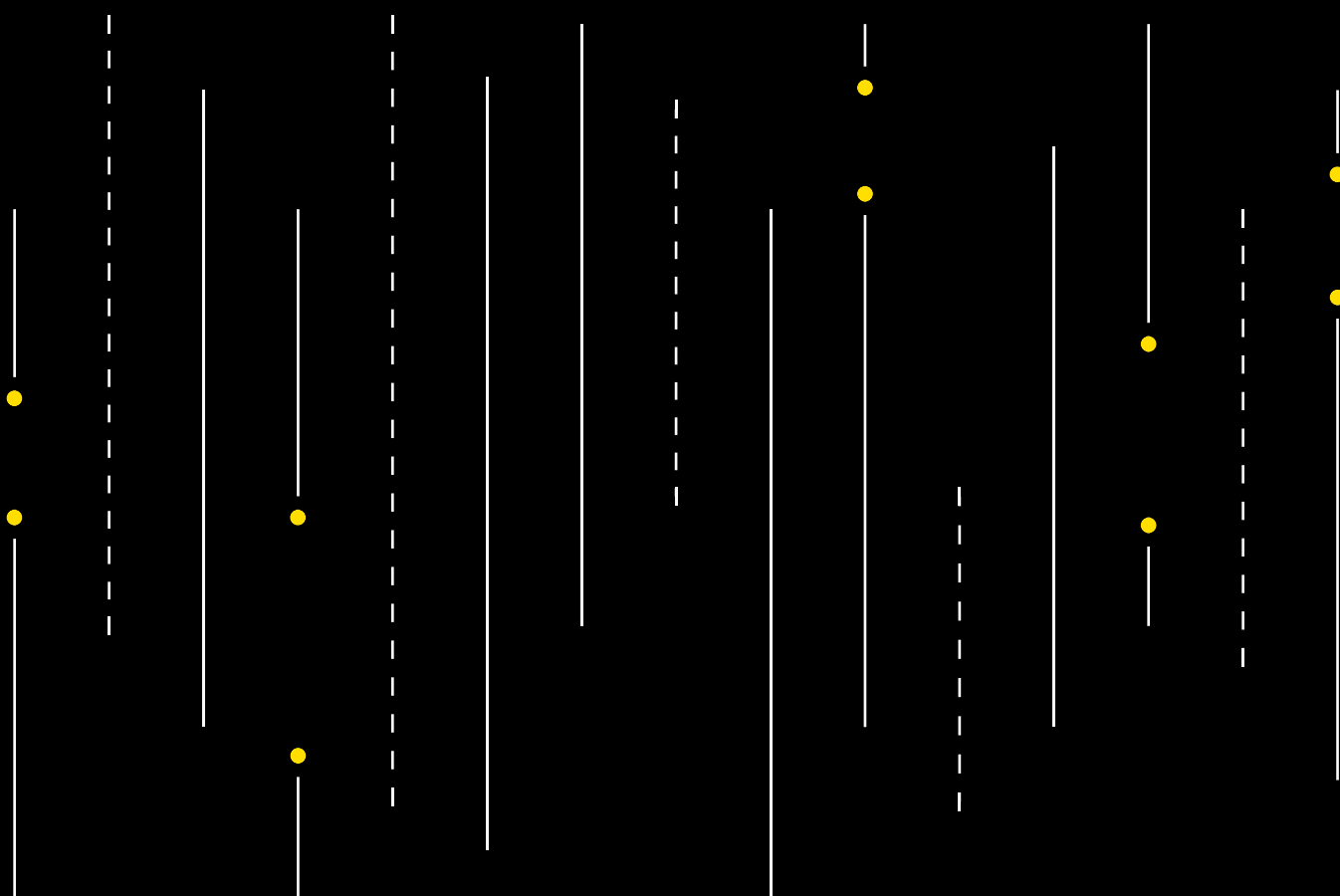


Multi-turn VLM



ИЗБРАННЫЕ ТЕМЫ В ИИ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НЕДЕЛЯ 12



Цель

Нужно спроектировать, реализовать и оценить небольшой pipeline дообучения vision-language модели NanoVLM для управления агентом в одной из сред из [репозитория VAGEN](#).

В качестве среды нужно выбрать одну среду, уже присутствующую в VAGEN; допустимы, например, FrozenLake, Navigation, Sokoban, ManiSkill или SVG.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

1. Нужно собрать датасет экспертных траекторий в выбранной среде из VAGEN и обучить supervised baseline. В отчёте нужно кратко обсудить не менее двух возможных способов получения экспертных траекторий, например scripted policy, planner/search, teacher policy или иные методы, после чего выбрать один способ и реализовать его (можно и руками, можно взять готовые прохождения). После этого необходимо реализовать SFT бейзлайн на этих данных.
2. Обучить GRPO/VAGEN/другие варианты PPO на недообученной на задачу модели, оценить качество. В ответе модели должно быть только действие.
3. Обучить GRPO/VAGEN/другие варианты PPO на недообученной на задачу модели, оценить качество. В ответе модели должно быть только действие и рассуждение. То есть необходимо руками задать необходимый формат рассуждения, который будет указан в промпте.
4. Сравнить подходы из вариантов 1–3. Объяснить какой работает лучше, почему, как сделать так чтобы другие заработали лучше.